Questions de cours — Variables aléatoires

Loi de probabilité, espérance, variance et écart type, formule de König-Huygens, linéarité de l'espérance, jeux équitables

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Définir une variable aléatoire, dresser sa loi de probabilité (à partir d'un énoncé ou d'un arbre) et vérifier que la somme vaut 1.
- ☐ Calculer et interpréter l'espérance ; décider si un jeu est équitable.
- ☐ Calculer la variance (définition ou formule de König-Huygens) et l'écart type.
- ☐ La linéarité de l'espérance : $E(aX+b) = aE(X)+b$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Variable aléatoire et loi	1 – 3	25 min
B	Espérance, variance, écart type	4 – 6	25 min
C	Jeux équitables	7	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Variable aléatoire et loi

25 min

Un nombre associé à chaque issue d'une expérience aléatoire.

Q1 — Variable aléatoire et loi de probabilité

Qu'est-ce qu'une variable aléatoire ? Qu'est-ce que sa loi de probabilité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On lance deux pièces équilibrées ; X est le nombre de « pile ». Donne la loi de X.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Lire une loi

Comment calcule-t-on $P(X \geqslant k)$ ou $P(X < k)$ à partir de la loi ? Que faut-il vérifier dans un tableau de loi ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. X prend les valeurs -1, 0, 2, 5 avec les probabilités 0,3 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,1. Vérifie que c'est une loi, puis calcule $P(X \geqslant 0)$ et $P(X > 2)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Une loi à partir d'un arbre

Comment dresse-t-on la loi d'une variable aléatoire quand l'expérience comporte plusieurs étapes ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire successivement 2 boules **sans remise** ; X est le nombre de boules rouges. Donne la loi de X.

Ma solution

PARTIE B — Espérance, variance, écart type

25 min

La moyenne et la dispersion de X.

Q4 — L'espérance

Donne la formule de l'espérance $E(X)$ et son interprétation.

Ma réponse

Application. Calcule $E(X)$ pour la loi de la question 2, puis pour celle de la question 3.

Ma solution

Q5 — Variance et écart type

Donne la définition de la variance, la formule de König-Huygens et l'écart type. Que mesurent-ils ?

Ma réponse

Application. Pour la loi de la question 2, calcule $V(X)$ avec König-Huygens, puis $\sigma(X)$.

Ma solution

Q6 — La linéarité de l'espérance

Si $Y = aX + b$, que vaut $E(Y)$?

Ma réponse

Application. Avec la loi de la question 2, on pose $Y = 2X - 1$. Calcule $E(Y)$.

Ma solution

PARTIE C — Jeux équitables — 10 min

Un jeu est-il intéressant pour le joueur ?

Q7 — Jeu équitable

Quand dit-on qu'un jeu est équitable, favorable ou défavorable au joueur ? Comment tient-on compte de la mise ?

Ma réponse

Application. On mise 2 € pour faire tourner une roue : on gagne 10 € avec la probabilité 0,1, 3 € avec la probabilité 0,3, rien sinon. Le jeu est-il équitable ? Quel gain à la place des 10 € le rendrait équitable ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Le piège de la variance

Quelle erreur fréquente faut-il éviter avec la formule de König-Huygens ?

Ma réponse

Q9 — Pour chaque question sur une variable aléatoire

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La loi de X	
$P(X \geqslant k)$	
La valeur moyenne	
La dispersion	
« Le jeu est-il équitable ? »	
$E(aX + b)$	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	